

4 16/02/2021

4.1 Traccia da 12 punti

4.1.1 2pt

Sia data una matrice di interi (positivi, negativi e/o nulli) M (di dimensione $r \times c$). Si scriva una funzione f che identifichi e conti tutte le sottomatrici quadrate la cui somma degli elementi sia minore del massimo elemento presente nella matrice. Sia dato il seguente prototipo per la funzione:

```
int f(int **M, int r, int c);
```

4.1.2 4pt

Definire una struttura dati adeguata a rappresentare una lista singola linkata di interi come ADT I classe, dove il tipo lista si chiami `LIST`. Indicare esplicitamente in quale modulo/file appare la definizione dei tipi proposti. **Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria.** Implementare una funzione caratterizzata dal seguente prototipo:

```
LIST* split(LIST l, int *n)
```

la funzione `split` suddivide la lista `l` in un vettore di lunghezza `n` (da determinare) di liste (valore di ritorno), dove le singole sottoliste, di lunghezza massimale, sono composte da soli elementi contigui della lista originale di valore pari/dispari. La lista originale deve rimanere inalterata. **Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria.**

Esempio

$3 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$

In output si ottiene un vettore di 3 liste, quali:

3

$10 \rightarrow 6$

$3 \rightarrow 1 \rightarrow 5$

4.1.3 6pt

Data una funzione wrapper con il seguente prototipo

```
void solve(char *start, char *end, char **dict, int n, int k);
```

Dove `start` e `end` sono due generiche stringhe e `dict` è un vettore di `n` stringhe distinte di soli caratteri alfabetici maiuscoli, di cui fanno parte anche `start` e `end`. Tutte le stringhe del dizionario hanno la stessa lunghezza. Implementare la funzione wrapper `solve` e scrivere una funzione ricorsiva `solveR` invocata da `solve` che determini se è possibile individuare una sequenza di stringhe appartenenti al dizionario iniziante per `start` e che termini in `end` dove due stringhe consecutive differiscono per esattamente un carattere. Ogni parola del dizionario è usabile al massimo una volta. Detta `L` la lunghezza delle parole e `i` un intero compreso tra 0 e `L-1`, `i` cambiamenti richiesti per l' i -esimo carattere, nella sequenza di parole, devono essere almeno `k`. Se ad esempio `k` valesse 2, il primo carattere (e così pure il secondo, il terzo, ecc.) deve cambiare almeno 2 volte nella sequenza.

NOTA BENE è possibile cambiare una lettera anche se coincide già con il suo valore finale in `end`. Giustificare la scelta del modello combinatorio adottato. Giustificare la scelta del/dei criteri di pruning adottati, o il motivo della loro assenza.

Esempio

Sequenza parziale di trasformazione, dove è evidenziata la singola lettera cambiata a ogni passo

...PALI → POLI → VOLI → VOLA → COLA → COSA ...

4.2 Traccia da 18 punti

4.2.1 Breve introduzione e definizioni

Una conferenza deve pianificare il programma di una giornata di presentazione dei vari articoli scientifici ricevuti dalla comunità di ricercatori.

Articoli

Gli articoli scientifici sono riportati in un file testuale `articoli.txt` organizzato come segue:

- Sulla prima riga appare il numero `A` di articoli accettati
- Seguono, in ragione di uno per riga, i dettagli di ogni articolo rappresentato da `<titolo>` `<relatore>` `<slot>` `<argomento>`

Il `<titolo>` di un articolo è una stringa senza spazi. Il `<relatore>` di un articolo è una stringa senza spazi, e rappresenta il nome del ricercatore incaricato di presen-

tare l'articolo. Il valore `<slot>` è un intero non negativo a rappresentare il numero di slot temporali contigui che l'articolo ha a disposizione per essere presentato. Ad esempio, il valore 1 indica un articolo a cui è concesso un solo slot, valori più alti sono assegnati ad articoli a cui sia concesso più tempo, contiguo, durante la conferenza. L'`<argomento>` è una stringa senza spazi a rappresentare il tema principale dell'articolo.

10

TitoloArticolo1 Relatore_A 2 TemaNum1

UnSecondoArticolo Relatore_Num2 1 TemaNum1

IlTerzoArticolo Relatore_A 3 UnAltroArgomento

...

Conferenza

La conferenza ha a disposizione R sale distinte, usate in contemporanea, e la giornata è suddivisa in S slot temporali. In un singolo giorno sono quindi disponibili $R \times S$ slot totali durante i quali gli articoli possono essere presentati. I valori R e S si assuma siano ricevuti dal `main` come argomenti.

Programma della giornata

Nel comporre il programma della conferenza, occorre tenere conto delle seguenti osservazioni:

- Un relatore potrebbe dover presentare più di un articolo, e queste presentazioni non possono avvenire in contemporanea
- È possibile non occupare tutti gli slot disponibili
- Tutti gli articoli devono essere presentati e disporre di tutti gli slot previsti per gli stessi

4.2.2 Strutture dati

Definire le strutture dati necessarie per rappresentare l'articolo, la collezione di articoli e il programma di una giornata. Il singolo articolo sia rappresentato mediante un tipo chiamato `ARTICOLO` implementato come quasi ADT. La collezione sia rappresentata mediante un tipo chiamato `ARTICOLI` implementato come ADT di I classe. L'implementazione della struttura dati adatta a memorizzare la pianificazione del programma della conferenza, il cui tipo è chiamato `PROGRAMMA`, è a discrezione del candidato. Indicare esplicitamente in quale modulo, file sorgente e/o di intestazione rientra quanto definito.

4.2.3 Problema di verifica

Acquisire da un secondo file un possibile programma e verificare se sia accettabile. Il formato del file è libero. Si chiede di implementare le seguenti tre funzionalità:

- Lettura di un possibile programma della conferenza
- Verifica della validità di un programma per la conferenza

Si deve garantire che il programma contenga tutte e sole le presentazioni previste e rispettare tutti i vincoli elencati in precedenza.

4.2.4 Problema di ricerca e ottimizzazione

Scrivere una funzione ricorsiva che generi, se possibile, un programma per la conferenza valido e ottimale. I criteri di ottimo sono basati su due parametri:

- Minimizzare gli slot vuoti NV all'inizio o nel mezzo della giornata. I buchi sarebbe meglio siano al fondo, cioè alla fine della giornata.
- Tenere articoli dello stesso tema nella stessa sala, se possibile. Si indichi con NA_i il numero di argomento diversi per l' i -esima stanza e con NA la sommatoria dei vari NA_i .

Minore sarà la somma $NV+NA$, migliore sarà il programma della conferenza.